

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

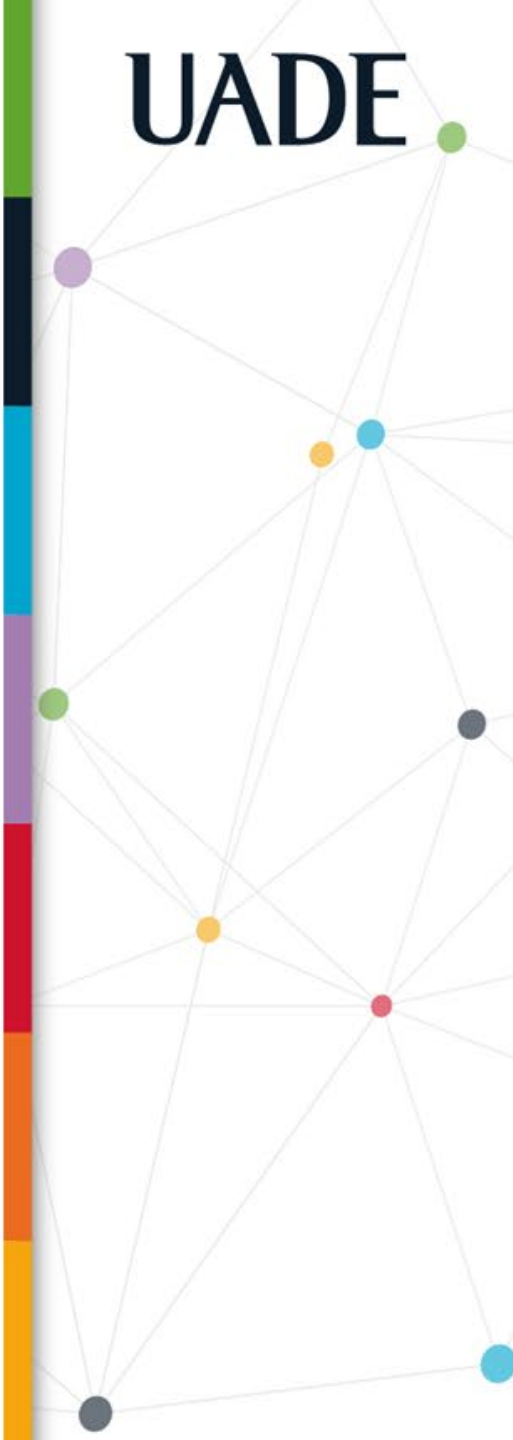
Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Funcionalidades
- Subcapa LLC
- Subcapa MAC
- Control de errores
- Síntesis

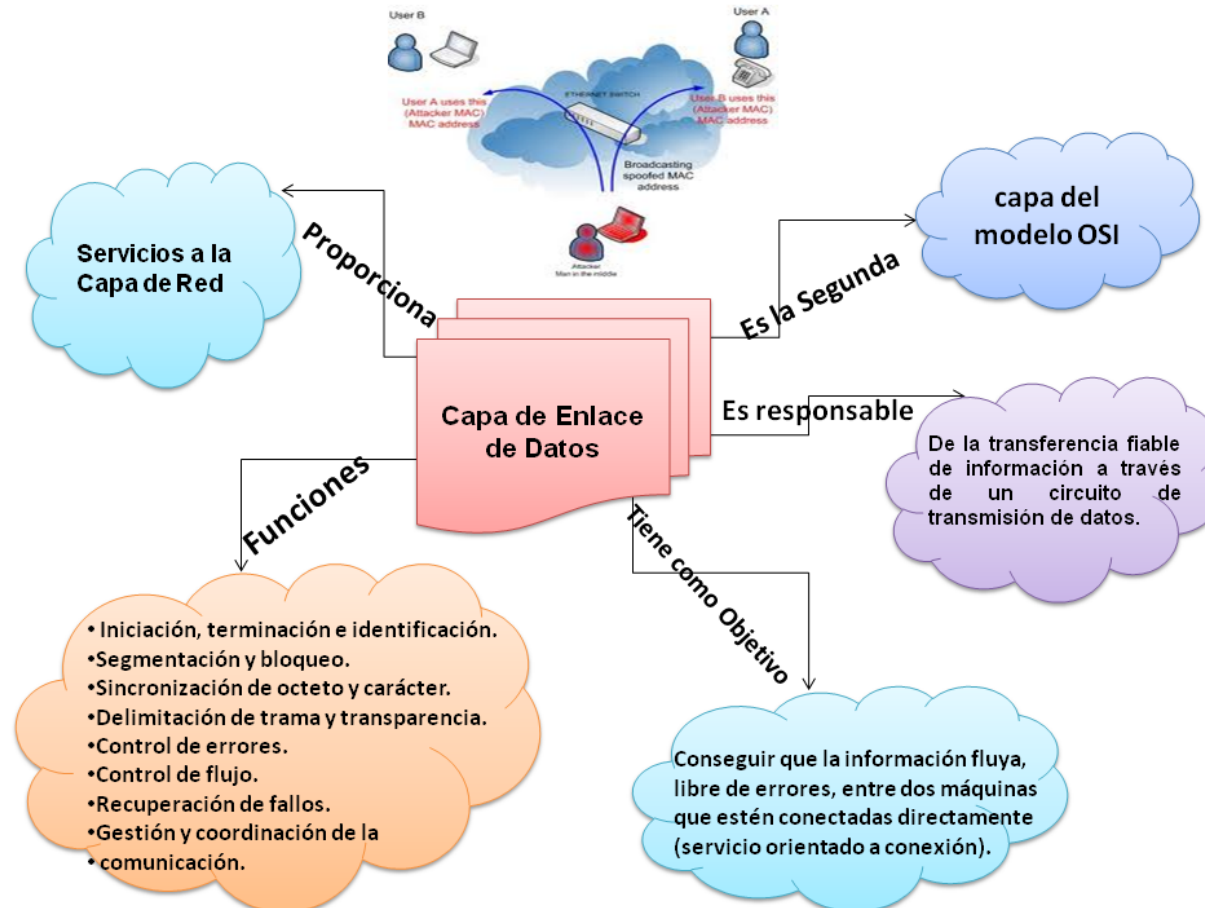
UADE



Funcionalidades

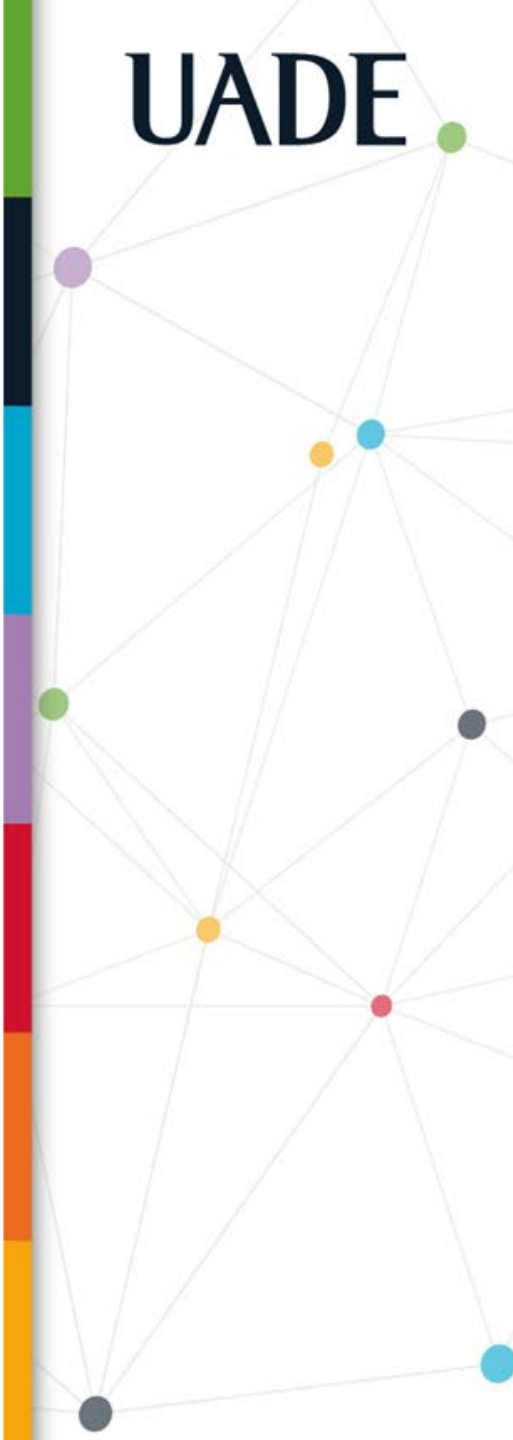
A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Capa de enlace



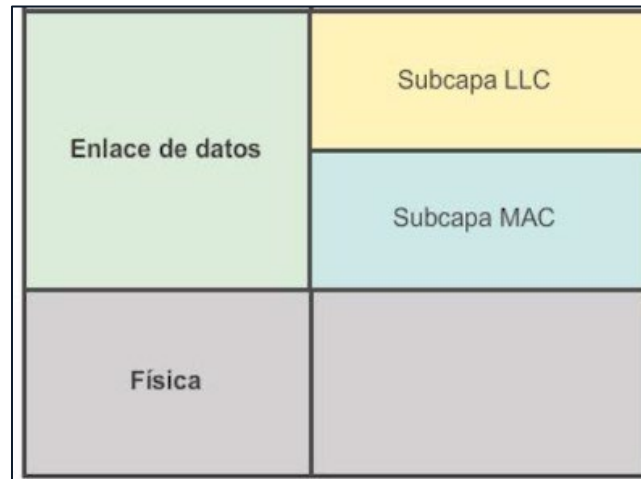
Funcionalidad

- Obligatorias:
 - Identificar tramas (agrupación de bits que se intercambia a nivel de enlace)
 - Detección de errores
- Opcionales (servicio orientado a conexión):
 - Control de flujo
 - Corrección de errores



Subcapas de enlace de datos

- En la actual tecnología TCP/IP, el estándar más aceptado para la capa de enlace de datos es el definido por la IEEE, que diferencia dos subcapas independientes:



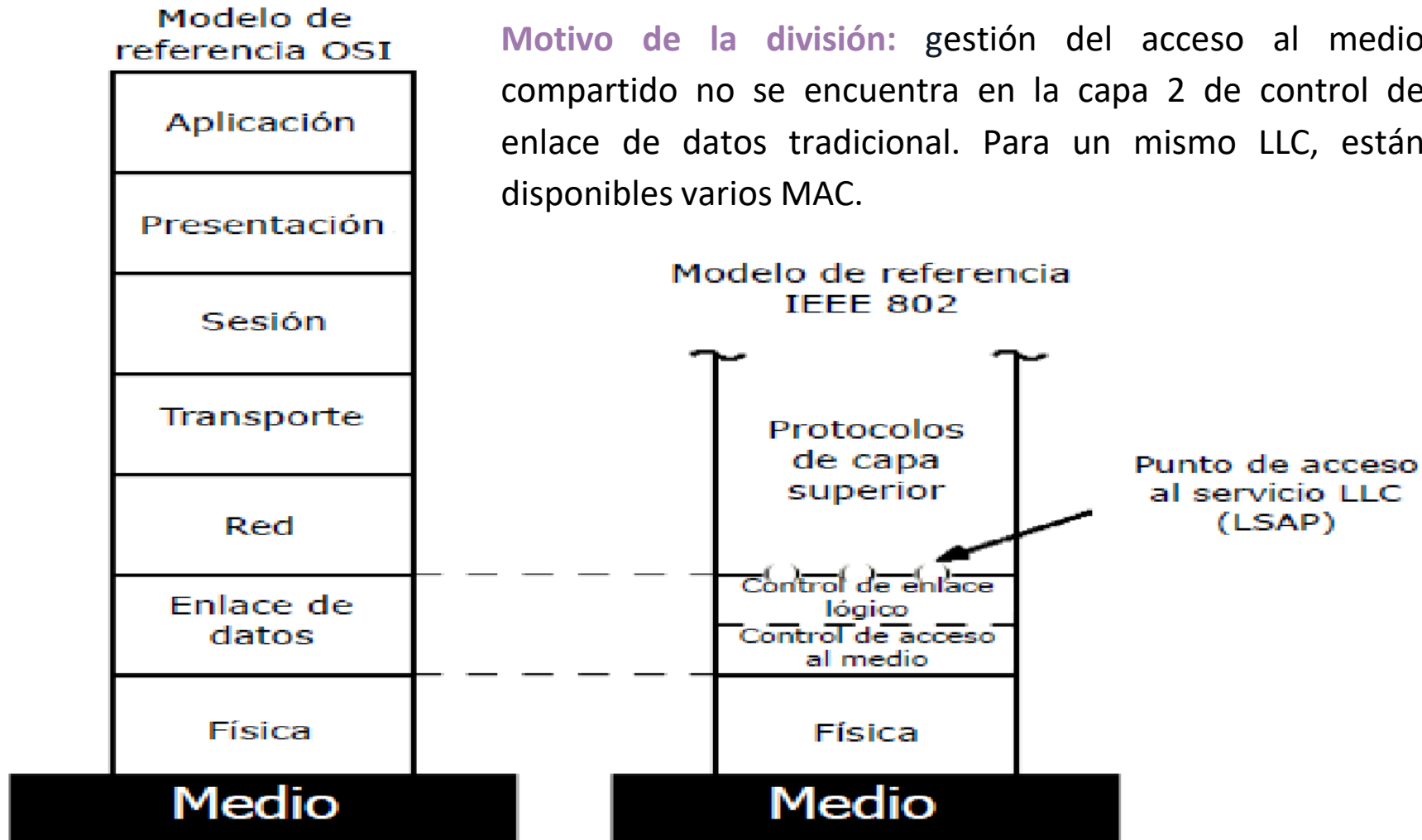
Subcapa LLC

Subcapa de enlace lógico (LLC)

- Fue creada con el propósito de proporcionar a las capas superiores (capa de red) una interfaz independiente de la tecnología empleada en la capa de enlace de datos y en la capa física.
- Permite que parte de la capa de enlace de datos funcione independientemente de las tecnologías existentes.
- Esta subcapa proporciona versatilidad en los servicios de los protocolos de la capa de red que está sobre ella, mientras se comunica de forma efectiva con las diversas tecnologías que están por debajo.
- Participa en el proceso de encapsulamiento.
- La subcapa de enlace lógico administra las comunicaciones sobre un único enlace entre los dispositivos en una red.



Subcapa de enlace logico (LLC)



Motivo de la división: gestión del acceso al medio compartido no se encuentra en la capa 2 de control de enlace de datos tradicional. Para un mismo LLC, están disponibles varios MAC.

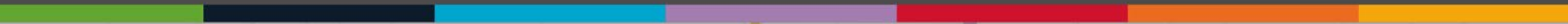
Subcapa de enlace lógico (LLC)

- Es la subcapa superior del enlace de datos según el IEEE y se encarga del control de enlace lógico.
- Esta subcapa gestiona el control de errores, flujo, entramado, diálogo y direccionamiento de la subcapa MAC.
- El protocolo más común en esta capa es IEEE 802.2, que incluye variantes orientadas y no orientadas a conexión.



Fuente
<https://luisagabph.wordpress.com/2013/04/02/protocolo-llc/>

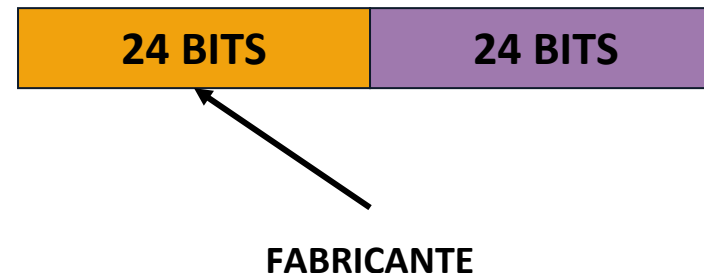
Subcapa MAC



Direccionamiento MAC - MEDIA ACCES CONTROL

- Son direcciones a nivel de la capa de **ENLACE** que permiten identificar y direccionar dispositivos de *hardware* del sistema.
- Las direcciones **MAC** son únicas para cada interfaz de la red. Tiene 48 bits: los primeros 24 bits identifican al fabricante y son asignados por el IEEE. Los 24 últimos bits pueden ser la serie u otro dato del fabricante.

Dirección MAC
01:3A:1D:54:6B:32
Identificador Unico del fabricante (OUI) Identificador del producto (UAA)



Direccionamiento MAC

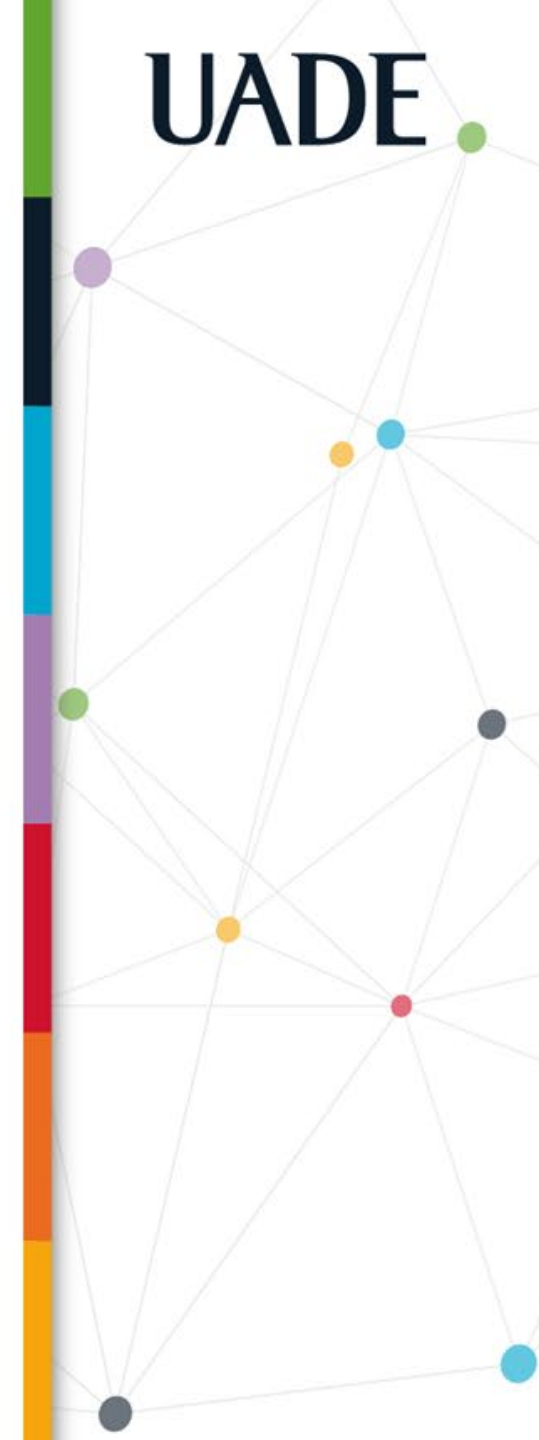
Dirección de 48 bits

00 00 0A 30 D6 EC

Identificador exclusivo de
Organización (OUI)

Número de serie de
la interfaz

UADE



MAC de *ethernet* - representaciones de direcciones MAC

Con guiones: 00-60-2F-3A-07-BC

Con dos puntos: 00:60:2F:3A:07:BC

Con puntos: 0060.2F3A.07BC

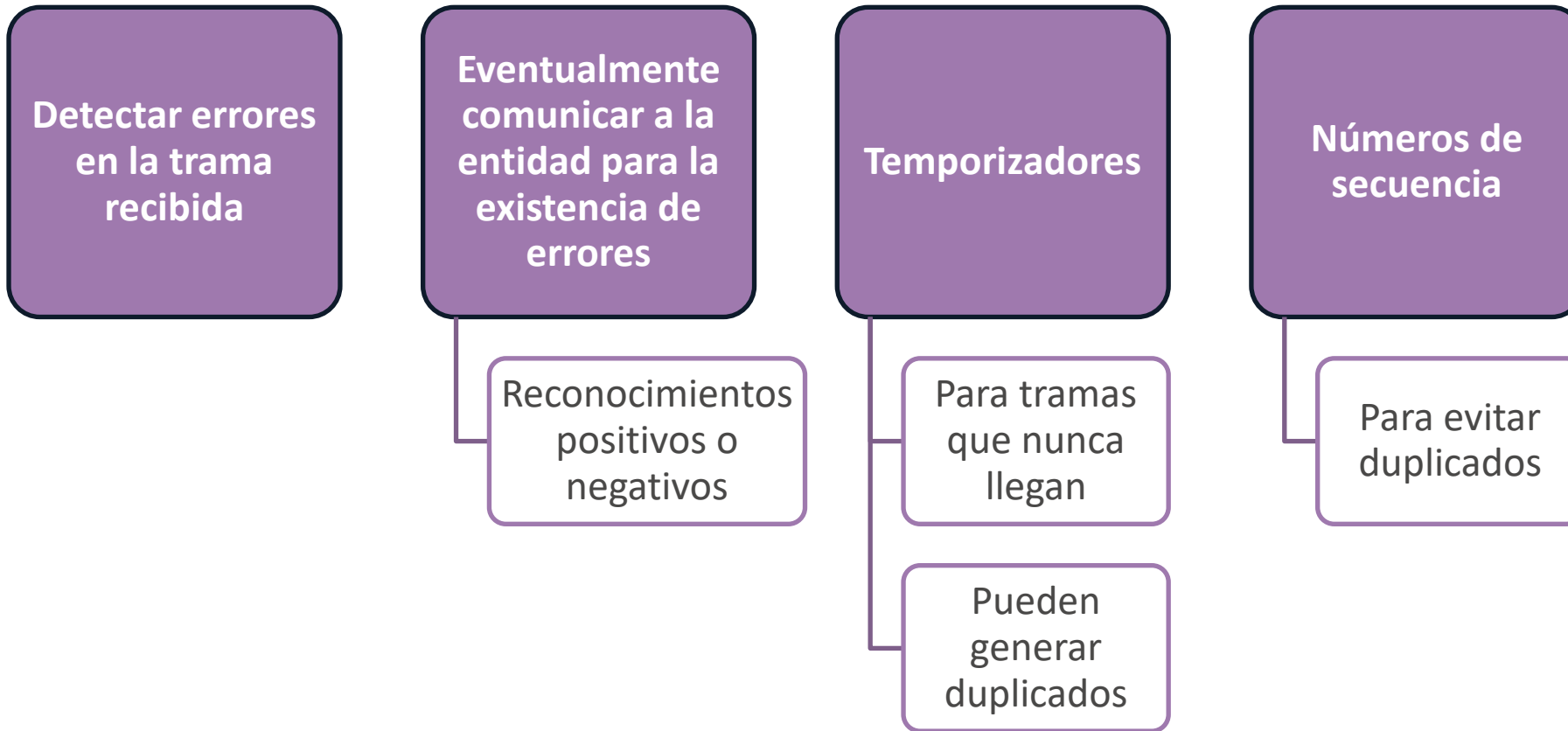
```
C:\>ipconfig/all
```

Ethernet adapter Local Area Connection:

```
Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
Description . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-18-DE-C7-F3-F8
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.67 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.254
```

Control de errores

Control de errores



Síntesis

Síntesis

- La capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI, y se enfoca, principalmente en los algoritmos necesarios para lograr una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes.
- El estándar más aceptado para la capa de enlace de datos, definido por el IEEE, diferencia 2 subcapas independientes:
 - Subcapa LLC: permite que la capa de enlace de datos funcione independientemente de las tecnologías existentes.
 - Subcapa MAC: son direcciones a nivel de capa de enlace que permite identificar y direccionar dispositivos de *hardware* del sistema.
- En su función de detección de errores, el protocolo exige que el receptor envíe tramas de control con acuses positivos o negativos. Si el acuse es negativo, algo falló y la trama debe transmitirse nuevamente.

Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S. Capítulo 3:
Capa de enlace de datos. *Redes de
Computadoras*. 5a ed. Ciudad de
México: Pearson Educación, 2012.
ISBN: 9786073208178

¡Muchas gracias!